

Manipulasi Citra Digital Menggunakan OpenCV

Achmad Syahiir Marsha Wijaya / 452024611027

1. Pendahuluan

Pengolahan citra digital merupakan proses memanipulasi gambar menggunakan metode tertentu untuk meningkatkan kualitas atau memperoleh informasi yang dibutuhkan. Salah satu library yang banyak digunakan adalah OpenCV karena menyediakan berbagai fungsi pengolahan citra secara efisien.

Pada praktikum ini dilakukan beberapa teknik manipulasi citra, yaitu konversi warna BGR ke RGB, resize citra, image blending, image negative, transformasi logaritmik, dan transformasi gamma menggunakan Python dan Google Colab. Hasil setiap teknik dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tampilan visual dan nilai pixel citra.

2. Citra Yang Digunakan



3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Membaca Citra dan Konversi Warna

Dua buah citra berhasil dibaca menggunakan OpenCV. Karena OpenCV menggunakan format warna BGR, dilakukan konversi ke RGB agar warna dapat ditampilkan dengan benar pada Matplotlib. Hasil konversi menunjukkan bahwa tampilan warna menjadi lebih sesuai dengan citra asli.



3.2 Resize Citra

Kedua citra diubah ukurannya menjadi 600×400 pixel agar memiliki dimensi yang sama. Resize diperlukan sebagai tahap persiapan sebelum proses image blending dilakukan.



3.3 Image Blending

Image blending dilakukan menggunakan tiga kombinasi bobot, yaitu $(0,2; 0,8)$, $(0,5; 0,5)$, dan $(0,8; 0,2)$. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin besar bobot suatu citra, semakin dominan citra tersebut pada hasil akhir.



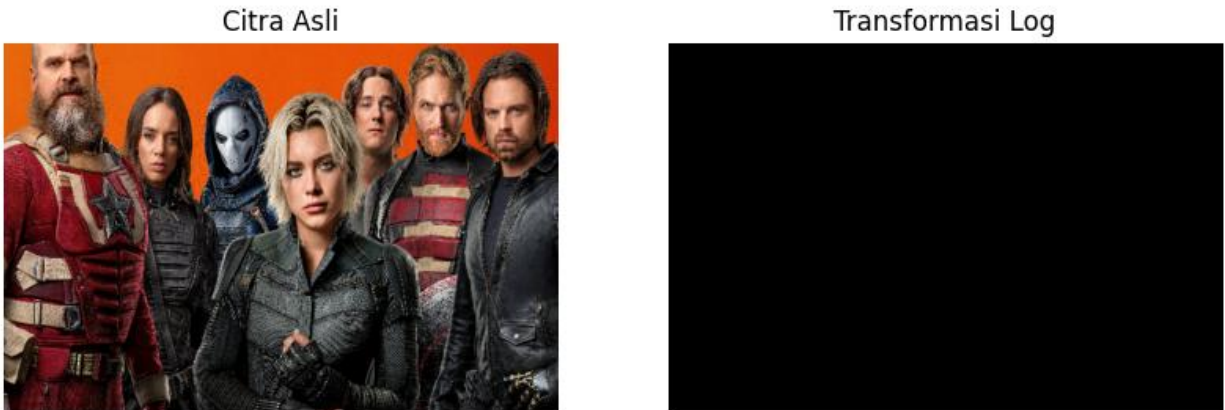
3.4 Image Negative

Operasi image negative dilakukan dengan membalik nilai pixel citra. Hasilnya menunjukkan bahwa area terang berubah menjadi gelap dan area gelap berubah menjadi terang. Histogram citra juga mengalami perubahan distribusi nilai pixel.



3.5 Transformasi Logaritmik

Transformasi logaritmik meningkatkan intensitas pada area gelap sehingga detail citra menjadi lebih jelas. Area yang sudah terang mengalami perubahan yang relatif kecil.



3.6 Transformasi Gamma

Eksperimen dilakukan menggunakan nilai gamma 0,5; 1; 2; dan 2,5. Nilai gamma 0,5 menghasilkan citra yang lebih terang, gamma 1 mempertahankan citra asli, sedangkan gamma 2 dan 2,5 menghasilkan citra yang lebih gelap.



4. Analisis

Jawaban Analisis Bagian A

Jawaban:

Karena OpenCV membaca citra dalam format BGR, sedangkan Matplotlib menampilkan citra dalam format RGB. Jika tidak dikonversi, urutan kanal warna menjadi terbalik sehingga warna tampak tidak sesuai.

Jawaban:

BGR memiliki urutan warna Blue-Green-Red, sedangkan RGB memiliki urutan Red-Green-Blue. OpenCV menggunakan BGR, sementara sebagian besar aplikasi visualisasi menggunakan RGB.

Jawaban:

Karena format warna yang salah dapat menyebabkan hasil manipulasi dan visualisasi citra menjadi tidak akurat, sehingga memengaruhi analisis dan pengolahan citra.

Jawaban Analisis Bagian B

Jawaban:

Karena proses image blending menggabungkan nilai pixel dari dua citra pada posisi yang sama. Jika ukurannya berbeda, setiap pixel tidak memiliki pasangan yang sesuai sehingga operasi tidak dapat dilakukan dengan benar.

Jawaban:

Resize dapat menyebabkan hilangnya detail, penurunan ketajaman, atau distorsi visual, terutama jika ukuran citra diperkecil atau diperbesar secara signifikan.

Jawaban:

Ya. Jika rasio aspek (aspect ratio) tidak dipertahankan, objek pada citra dapat terlihat lebih lebar atau lebih tinggi dibanding bentuk aslinya.

Jawaban Analisis Bagian C

Jawaban:

Nilai α dan β menentukan kontribusi masing-masing citra terhadap hasil akhir. Semakin besar bobot suatu citra, semakin dominan citra tersebut pada hasil blending.

Jawaban:

Ketika α lebih besar, citra pertama menjadi lebih dominan dibanding citra kedua.

Jawaban:

Nilai intensitas pixel dapat meningkat sehingga citra menjadi terlalu terang dan beberapa detail dapat hilang akibat saturasi pixel.

Jawaban:

Image blending digunakan dalam pengolahan foto, desain grafis, efek visual, pencitraan medis, penggabungan citra satelit, dan teknik computer vision.

Jawaban Analisis Bagian D

Jawaban:

Pixel dengan intensitas tinggi berubah menjadi pixel dengan intensitas rendah sehingga area terang menjadi gelap.

Jawaban:

Pixel dengan intensitas rendah berubah menjadi pixel dengan intensitas tinggi sehingga area gelap menjadi terang.

Jawaban:

Histogram citra negatif merupakan kebalikan dari histogram citra asli. Distribusi pixel terang berpindah ke area gelap dan sebaliknya.

Jawaban:

Image negative berguna pada pencitraan medis, pengolahan citra satelit, fotografi, dan analisis objek yang sulit diamati pada citra asli.

Jawaban Analisis Bagian E

Jawaban:

Transformasi logaritmik meningkatkan intensitas pixel pada area gelap sehingga detail yang sebelumnya kurang terlihat menjadi lebih jelas.

Jawaban:

Area terang mengalami kompresi intensitas sehingga perubahan brightness tidak terlalu besar dibanding area gelap.

Jawaban:

Karena fungsi logaritma memberikan peningkatan yang lebih besar pada nilai pixel rendah dibanding nilai pixel tinggi.

Jawaban:

Citra dapat kehilangan kontras dan beberapa detail pada area terang menjadi kurang jelas akibat kompresi intensitas yang berlebihan.

Jawaban Analisis Bagian F

Jawaban:

Intensitas pixel meningkat sehingga citra tampak lebih terang dan detail pada area gelap lebih mudah terlihat.

Jawaban:

Citra tidak mengalami perubahan karena nilai pixel tetap sama.

Jawaban:

Intensitas pixel menurun sehingga citra menjadi lebih gelap dan area terang menjadi lebih terkendali.

Jawaban:

Gamma correction dapat mencerahkan citra yang terlalu gelap ($\gamma < 1$) atau mengurangi kecerahan citra yang terlalu terang ($\gamma > 1$), sehingga tampilan menjadi lebih seimbang

Jawaban:

Transformasi gamma lebih cocok ketika diperlukan pengaturan tingkat kecerahan secara fleksibel, sedangkan transformasi logaritmik lebih efektif untuk meningkatkan detail pada area gelap.

Jawaban Analisis Bagian G

Jawaban:

Transformasi logaritmik meningkatkan intensitas pixel pada area gelap sehingga detail yang sebelumnya kurang terlihat menjadi lebih jelas.

Jawaban:

Area terang mengalami kompresi intensitas sehingga perubahan brightness tidak terlalu besar dibanding area gelap.

Jawaban:

Karena fungsi logaritma memberikan peningkatan yang lebih besar pada nilai pixel rendah dibanding nilai pixel tinggi.

Jawaban:

Citra dapat kehilangan kontras dan beberapa detail pada area terang menjadi kurang jelas akibat kompresi intensitas yang berlebihan.

Studi Kasus

Studi Kasus 1

Foto malam hari terlalu gelap.

Jawaban:

Teknik yang dipilih adalah transformasi gamma dengan $\gamma < 1$ atau transformasi logaritmik. Kedua metode dapat meningkatkan kecerahan area gelap. Risiko yang mungkin terjadi adalah munculnya noise dan berkurangnya kontras jika peningkatan dilakukan secara berlebihan.

Studi Kasus 3

Menggabungkan foto dengan tekstur hujan.

Jawaban:

Teknik yang digunakan adalah image blending. Dengan mengatur bobot α dan β , pengguna dapat menentukan dominasi antara foto utama dan tekstur hujan. Semakin besar bobot suatu citra, semakin dominan citra tersebut pada hasil akhir.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. OpenCV dapat digunakan untuk melakukan berbagai manipulasi citra digital.
2. Konversi BGR ke RGB diperlukan agar warna citra ditampilkan dengan benar.
3. Resize diperlukan agar dua citra dapat diproses bersama dalam image blending.
4. Image negative, transformasi logaritmik, dan transformasi gamma memberikan efek visual yang berbeda terhadap citra.
5. Setiap teknik memiliki kelebihan dan penggunaan yang berbeda sesuai kondisi citra.

Refleksi Pribadi

Jawaban:

Teknik yang paling mudah dipahami adalah image blending karena konsepnya sederhana, yaitu menggabungkan dua citra menggunakan bobot tertentu. Perubahan hasil dapat langsung diamati ketika nilai bobot diubah.

Jawaban:

Transformasi gamma merupakan teknik yang paling sulit dianalisis karena perubahan hasil sangat bergantung pada nilai gamma yang digunakan. Nilai gamma yang berbeda dapat menghasilkan efek yang cukup beragam terhadap tingkat kecerahan citra.

Jawaban:

Transformasi logaritmik lebih fokus pada peningkatan detail di area gelap dan mengompresi area terang. Sementara itu, transformasi gamma digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan citra secara lebih fleksibel, baik untuk mencerahkan maupun menggelapkan citra.

Jawaban:

Saya memahami bahwa perubahan sederhana pada nilai pixel dapat memberikan perubahan visual yang signifikan pada citra. Manipulasi matematis seperti negatif, logaritmik, gamma, dan blending dapat menghasilkan efek yang berbeda sesuai tujuan pengolahan citra.

Jawaban:

Saya akan memilih transformasi gamma sebagai tahap awal karena teknik ini dapat menyesuaikan tingkat pencahayaan citra dengan mudah dan dapat diterapkan pada berbagai kondisi citra yang terlalu gelap maupun terlalu terang.